

วงกลม

Circles — ส่วนประกอบของวงกลม, คอร์ด, เส้นสัมผัส, มุมในวงกลม, รูปสี่เหลี่ยมแนบใน

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ส่วนประกอบของวงกลม (Parts of a Circle)
- 2 ทฤษฎีบทเกี่ยวกับคอร์ด (Chord Theorems)
- 3 เส้นสัมผัสวงกลม (Tangents to a Circle)
- 4 มุมในวงกลม (Angles in a Circle)
- 5 รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม (Cyclic Quadrilateral)
- 6 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
- 7 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

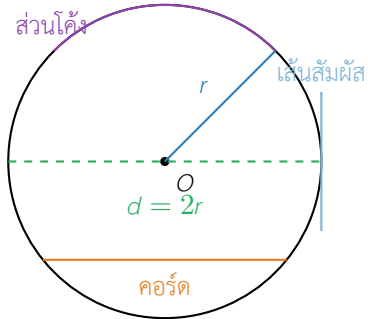
- มุม — ชนิดของมุม, มุมประกอบ, มุมในเส้นขนาน
- สามเหลี่ยม — ผลรวมมุมภายใน $= 180^\circ$, ทฤษฎีบทพีทาโกรัส, ความเท่ากันทุกประการ, ความคล้าย
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้นและกำลังสอง

วงกลมคืออะไร?

วงกลม คือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบที่ห่างจากจุดคงที่ (จุดศูนย์กลาง) เป็นระยะทางเท่ากัน (รัศมี) ระยะห่างคงที่นี้เรียกว่า รัศมี (radius)

ส่วนประกอบของวงกลม (Parts of a Circle)

คำศัพท์พื้นฐาน



ส่วนประกอบสำคัญ

- จุดศูนย์กลาง (O) — จุดคงที่, รัศมี (r) — ระยะ O ถึงเส้นรอบวง
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) — คอร์ดที่ผ่าน O , $d = 2r$
- คอร์ด — เส้นตรงเชื่อมจุดสองจุดบนวงกลม
- เส้นสัมผัส — เส้นตรงที่สัมผัสวงกลมเพียงจุดเดียว
- เซกเตอร์ — เหมือนพิซซ่าหนึ่งชิ้น
- เซกเมนต์ — พื้นที่ระหว่างคอร์ดกับส่วนโค้ง

สูตรพื้นฐานของวงกลม

เส้นรอบวงและพื้นที่

- เส้นรอบวง: $C = 2\pi r = \pi d$
- พื้นที่: $A = \pi r^2$

ตัวอย่าง

$$r = 7 \text{ เซนติเมตร} \quad (\pi \approx \frac{22}{7})$$

$$C = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ ซม.}$$

$$A = \frac{22}{7} \times 7^2 = 154 \text{ ตร.ซม.}$$

ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่เซกเตอร์

เมื่อมุมที่จุดศูนย์กลาง $= \theta^\circ$:

- ความยาวส่วนโค้ง: $L = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r$
- พื้นที่เซกเตอร์: $A = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$

ตัวอย่าง

$$r = 6, \theta = 60^\circ$$

$$L = \frac{60}{360} \times 2\pi \times 6 = 2\pi$$

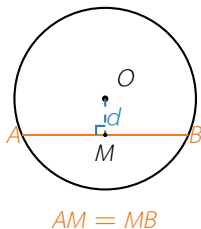
$$A_{\text{sec}} = \frac{60}{360} \times \pi \times 36 = 6\pi$$

ทฤษฎีบทเกี่ยวกับคอร์ด (Chord Theorems)

เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังคอร์ด

ทฤษฎีบทที่ 1

เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับคอร์ด จะแบ่งครึ่งคอร์ด และในทางกลับกัน — เส้นที่เชื่อมจุดศูนย์กลางกับจุดกึ่งกลางของคอร์ด จะตั้งฉากกับคอร์ด



$$AM^2 + d^2 = r^2 \quad (\text{โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส})$$

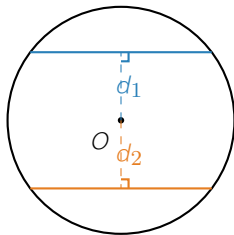
$$\text{ถ้าทราบ } r = 5, AB = 8 \text{ จะได้ } AM = 4, d = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

คอร์ดที่เท่ากัน

ทฤษฎีบทที่ 2

ในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมที่เท่ากันทุกประการ:

- 1 คอร์ดที่เท่ากันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน
- 2 คอร์ดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันจะยาวเท่ากัน



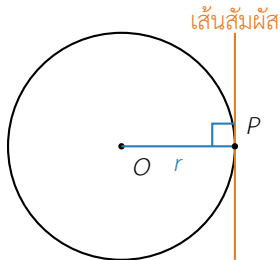
$$d_1 = d_2 \iff \text{คอร์ดยาวเท่ากัน}$$

เส้นสัมผัสวงกลม (Tangents to a Circle)

สมบัติของเส้นสัมผัส

ทฤษฎีบท

เส้นสัมผัสวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีที่จุดสัมผัส



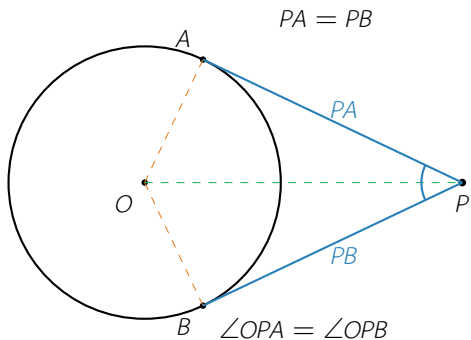
ทำไมถึงตั้งฉาก?

ถ้าไม่ตั้งฉาก รัศมีจะไม่ใช่ระยะที่สั้นที่สุดจาก O ไปเส้นสัมผัส แสดงว่าเส้นจะตัดวงกลม ขัดแย้งกับการเป็นเส้นสัมผัส

เส้นสัมผัสสองเส้นจากจุดภายนอก

ทฤษฎีบท

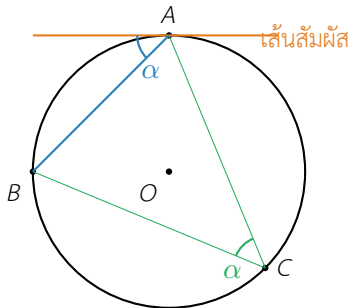
เส้นสัมผัสสองเส้นที่ลากจากจุดภายนอกวงกลม จะมีความยาวเท่ากัน และเส้นที่เชื่อมจุดศูนย์กลางกับจุดภายนอกจะแบ่งครึ่งมุมระหว่างเส้นสัมผัสทั้งสอง



ทฤษฎีบทมุมระหว่างเส้นสัมผัสและคอร์ด

Alternate Segment Theorem

มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ดที่จุดสัมผัส เท่ากับมุมในส่วนโค้งตรงข้าม (Alternate Segment)



มุมระหว่างคอร์ด AB กับเส้นสัมผัสที่ A = มุมในส่วนโค้งตรงข้าม

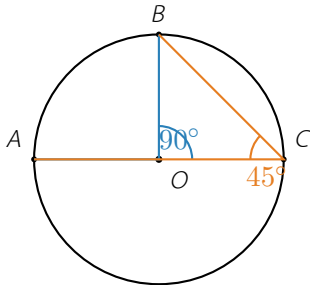
มุมในวงกลม (Angles in a Circle)

มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้ง

Central Angle Theorem

มุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น 2 เท่าของมุมในส่วนโค้ง ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

$$\angle AOB = 2 \angle ACB$$

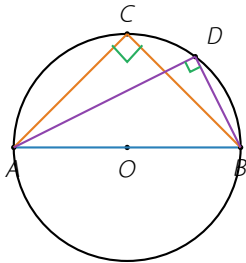


$$\angle AOB = 2 \angle ACB$$

มุมในครึ่งวงกลม (Thales' Theorem)

ทฤษฎีบท

มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉากเสมอ — มุมที่อยู่บนเส้นรอบวงและรองรับด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับ 90°



บทกลับ

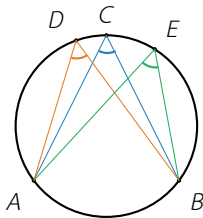
ถ้าสามเหลี่ยมมีมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบ

มุมในส่วนโค้งเดียวกัน

ทฤษฎีบท

มุมในส่วนโค้งเดียวกัน (ที่รองรับด้วยคอร์ดเดียวกัน) จะมีขนาดเท่ากัน

$$\angle ACB = \angle ADB = \angle AEB$$



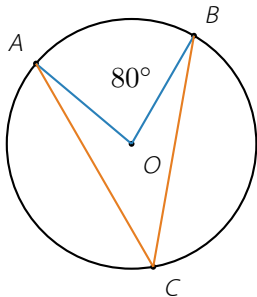
ง่าย ๆ

มองหาคอร์ดร่วม แล้วหามุมอื่นที่รองรับด้วยคอร์ดเดียวกัน — มุมในส่วนโค้งเดียวกันย่อมเท่ากัน

ตัวอย่าง: มุมในวงกลม

โจทย์

จากรูป O เป็นจุดศูนย์กลาง $\angle AOB = 80^\circ$ จงหา $\angle ACB$



วิธีทำ

$\angle AOB = 80^\circ$ (มุมที่จุดศูนย์กลาง)

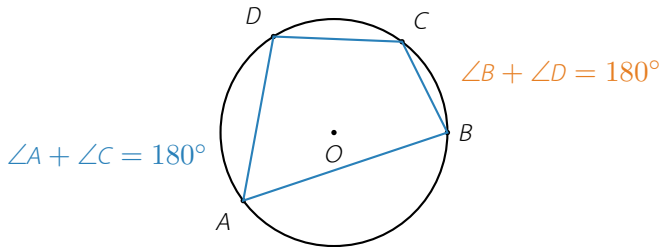
$\angle ACB$ รองรับส่วนโค้ง AB เดียวกัน

$$\angle ACB = \frac{1}{2} \times 80^\circ = 40^\circ$$

รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม (Cyclic Quadrilateral)

นิยาม

รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม (Cyclic Quadrilateral) คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีจุดยอดทั้งสี่อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมเดียวกัน



มุมตรงข้ามรวมกัน $= 180^\circ$: $\angle A + \angle C = 180^\circ$, $\angle B + \angle D = 180^\circ$

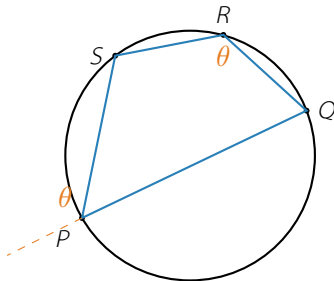
มุมภายนอก = มุมภายในที่อยู่ตรงข้าม

บทกลับ — ทดสอบว่าแนบในวงกลมได้หรือไม่

บทกลับ

รูปสี่เหลี่ยมจะแนบในวงกลมได้ ก็ต่อเมื่อ มุมตรงข้ามรวมกัน $= 180^\circ$

หรือกล่าวอีกแบบ: มุมภายนอกที่จุดยอดหนึ่ง = มุมภายในที่จุดยอดตรงข้าม



ตัวอย่าง: รูปสี่เหลี่ยมแนบใน

โจทย์

รูปสี่เหลี่ยม $ABCD$ แนบในวงกลม $\angle A = 95^\circ$, $\angle B = 70^\circ$ จงหา $\angle C$ และ $\angle D$

วิธีทำ

$$\angle A + \angle C = 180^\circ \Rightarrow \angle C = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ \Rightarrow \angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

ตัวอย่าง: รูปสี่เหลี่ยมแนบใน (ต่อ)

โจทย์

$ABCD$ แนบในวงกลม โดย $\angle ABC = 2\angle ADC$ จงหา $\angle ADC$

วิธีทำ

$$\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$$

$$2\angle ADC + \angle ADC = 180^\circ \Rightarrow 3\angle ADC = 180^\circ \Rightarrow \angle ADC = 60^\circ$$

เทคนิค

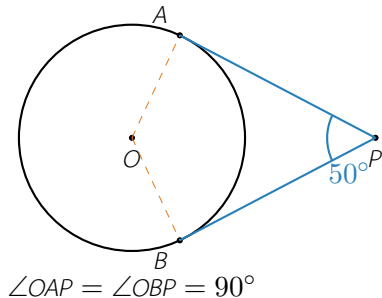
ตั้งสมการจากสมบัติมุมตรงข้ามรวมกันได้ 180° แล้วแก้หาค่ามุมที่ต้องการ

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

ตัวอย่าง: เส้นสัมผัสและสี่เหลี่ยมแนบใน

โจทย์

PA และ PB เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่ลากจาก P $\angle APB = 50^\circ$ จงหา $\angle AOB$



วิธีทำ

ในสี่เหลี่ยม $OAPB$:

- เส้นสัมผัส $\perp$ รัศมี: $\angle OAP = \angle OBP = 90^\circ$
- มุมภายในสี่เหลี่ยมรวมกัน $= 360^\circ$:

$$90^\circ + 90^\circ + \angle AOB + 50^\circ = 360^\circ$$

$$\angle AOB = 130^\circ$$

ตัวอย่าง: หามุมจากคอร์ดร่วม

โจทย์

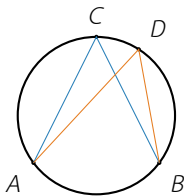
ในวงกลมวงหนึ่ง AB เป็นคอร์ด C และ D เป็นจุดบนส่วนโค้งเดียวกันของ AB ถ้า $\angle ACB = 40^\circ$ จงหา $\angle ADB$

วิธีทำ

$\angle ACB$ และ $\angle ADB$ ต่างก็รองรับด้วยคอร์ด AB และอยู่บนส่วนโค้งเดียวกัน

ดังนั้น $\angle ADB = \angle ACB = 40^\circ$

หลักการ: มุมในส่วนโค้งเดียวกันย่อมเท่ากัน!



สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ส่วนประกอบวงกลม: จุดศูนย์กลาง, รัศมี, คอร์ด, เส้นสัมผัส, เซกเตอร์
- ❷ สูตรพื้นฐาน: $C = 2\pi r$, $A = \pi r^2$, ความยาวส่วนโค้ง, พื้นที่เซกเตอร์
- ❸ คอร์ด: เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางตั้งฉากกับคอร์ดจะแบ่งครึ่งคอร์ด — คอร์ดเท่ากันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน
- ❹ เส้นสัมผัส: ตั้งฉากกับรัศมี — เส้นสัมผัสจากจุดภายนอกยาวเท่ากัน — มุมระหว่างเส้นสัมผัสกับคอร์ด = มุมในส่วนโค้งตรงข้าม
- ❺ มุมในวงกลม: มุมที่จุดศูนย์กลาง $= 2 \times$ มุมในส่วนโค้ง, มุมในครึ่งวงกลม $= 90^\circ$, มุมในส่วนโค้งเดียวกันเท่ากัน
- ❻ สี่เหลี่ยมแนบใน: มุมตรงข้ามรวมกัน $= 180^\circ$, มุมภายนอก = มุมภายในตรงข้าม